

## 1. DATOS DEL PRODUCTO

**Tabla 1.** Datos del producto terminado.

|                               |                                                                          |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Código de granel              | 319935                                                                   |
| Nombre                        | ESOMEPRAZOL 20 mg TABLETA ENTÉRICA                                       |
| Principio activo              | Esomeprazol magnésico trihidratado.                                      |
| Forma farmacéutica            | Tableta con cubierta entérica                                            |
| Composición                   | Cada tableta contiene 20 mg de Esomeprazol Base                          |
| Condiciones de almacenamiento | Consérvese a temperatura inferior a 30°C, protegido de la luz y el calor |
| Referencia analítica          | Norma Técnica propia, USP Vigente                                        |

2. **ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL:** Bata, Botas de seguridad, Gafas de seguridad y Guantes de nitrilo.

## 3. MÉTODOS DE ANÁLISIS

### 3.1 DESCRIPCIÓN

Examinar visualmente una cantidad representativa de la muestra para color, olor, y presencia de material extraño.

- 3.1.1 **Criterio de aceptación:** Tableta con cubierta entérica de color rosado, circular biconvexa, lisa por ambas caras. Libre de partículas extrañas.

### 3.2 IDENTIFICACIÓN

- 3.2.1 **Criterio de aceptación:** El tiempo de retención de la muestra debe ser similar al del estándar en la valoración.

### 3.3 PESO PROMEDIO

Para determinar el peso promedio de los comprimidos pese no menos de 20 tabletas en una balanza analítica calibrada y calcule el peso promedio.

- 3.3.1 **Criterio de aceptación:** 221,4 mg/Tab Rec – 257,4 mg/Tab Rec.

### 3.4 VALORACIÓN ESOMEPRAZOL

3.4.1 **Método:** Cromatografía líquida de alta resolución (HPLC)

3.4.2 **Reactivos:** Agua purificada, fosfato monobásico de sodio, fosfato dibásico de sodio, hidróxido de sodio y Acetonitrilo.

3.4.3 **Preparación de la Solución Buffer:** Pese 0,8 g de fosfato monobásico de sodio y 4,5 g de fosfato dibásico de sodio. Disuelva en 1000 mL de agua purificada. Si es necesario, ajuste pH a  $7,4 \pm 0,5$  con hidróxido de sodio 0,1 N.

3.4.4 **Solución de Hidróxido de sodio 0,1 N:** Pese 4,0 g de hidróxido de sodio y disuelva en 900 mL de agua purificada. Deje enfriar a temperatura ambiente y lleve a volumen de 1000 mL con el mismo solvente.

3.4.5 **Fase Móvil:** Prepare una mezcla de la solución buffer y acetonitrilo en proporción de 60: 40. Filtre por membrana de 0,45  $\mu\text{m}$  y desgasifique.

3.4.6 **Diluyente:** Utilice metanol como diluyente.

3.4.7 **Solución stock Estándar (prepare por duplicado):** Pese el equivalente a 20 mg de Omeprazol estándar de trabajo en un balón volumétrico de 50 mL. Adicione 30 mL de metanol y lleve a ultrasonido por 15 minutos o hasta completa disolución. Permita que la solución llegue a temperatura ambiente y complete a volumen con el mismo solvente. Concentración de Omeprazol: 0,4 mg/mL.

3.4.8 **Solución Estándar (prepare por duplicado):** Tome una alícuota de 5 mL de la solución stock estándar y transfírela a un balón volumétrico de 25 mL, complete a volumen con fase móvil. Filtre por membrana PCDF de 0,45  $\mu\text{m}$  y envíale. Concentración final de Omeprazol: 0,08 mg/mL.

3.4.9 **Preparación Solución Muestra Stock (prepare por triplicado):** Triturar no menos de 20 tabletas hasta obtener un polvo fino incluyendo el recubrimiento entérico del producto. Pese el equivalente a 20 mg de Esomeprazol (aproximadamente 239,4 mg de muestra) en un balón volumétrico de 50 mL. Adicione 30 mL de metanol y lleve a ultrasonido por 30 minutos. Permita que la solución llegue a temperatura ambiente y complete a volumen con el mismo solvente. Concentración aproximada de Esomeprazol: 0,4 mg/mL.

3.4.10 **Preparación Solución Muestra (prepare por triplicado):** Transfiera una alícuota de 5 mL de la solución stock muestra en un balón volumétrico de 25 mL. Complete a volumen con fase móvil. Filtre por membrana PVDF de 0,45  $\mu\text{m}$  y envíale. Concentración final aproximada de

Esomeprazol: 0,08 mg/mL.

### 3.4.11 Condiciones Cromatográficas

|                           |                                                                         |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Columna:                  | Lichrospher C18 250 x 4,6 mm 5 µm                                       |
| Flujo:                    | 1,0 mL/min ± 0,1 mL/min                                                 |
| Longitud de onda:         | 302 nm (190 nm – 400 nm)                                                |
| Temperatura:              | 40°C ± 5°C                                                              |
| Volumen de Inyección:     | 20µL                                                                    |
| Tiempo de retención:      | 5,8 min Aproximadamente <small>Ancho de banda 5,2 – 6,5 minutos</small> |
| Tiempo de corrida:        | 10 minutos                                                              |
| Concentración de analito: | 0,08 mg/mL                                                              |

3.4.12 **Procedimiento:** Realice 5 inyecciones de volúmenes iguales de la solución estándar 1, dos inyecciones de la solución estándar 2 y realizar la correlación de estándares. Realice una inyección de cada solución muestra, registre los cromatogramas y mida la respuesta del pico de interés. Al final de cada secuencia o cada 10 inyecciones, inyecte una vez el estándar 2 como chequeo.

### 3.4.13 Criterios de Adecuabilidad de Sistema

**Tabla2.** Condiciones de adecuabilidad del sistema para valoración.

| ADECUABILIDAD DEL SISTEMA |                                                            |
|---------------------------|------------------------------------------------------------|
| RSD                       | Máximo 2,0% para las inyecciones consecutivas del estándar |
| Correlación Estándares    | 98,0% -102,0%                                              |
| Factor de Asimetría       | 0,8 – 2,0                                                  |
| Platos Teóricos           | No menos de 2000                                           |

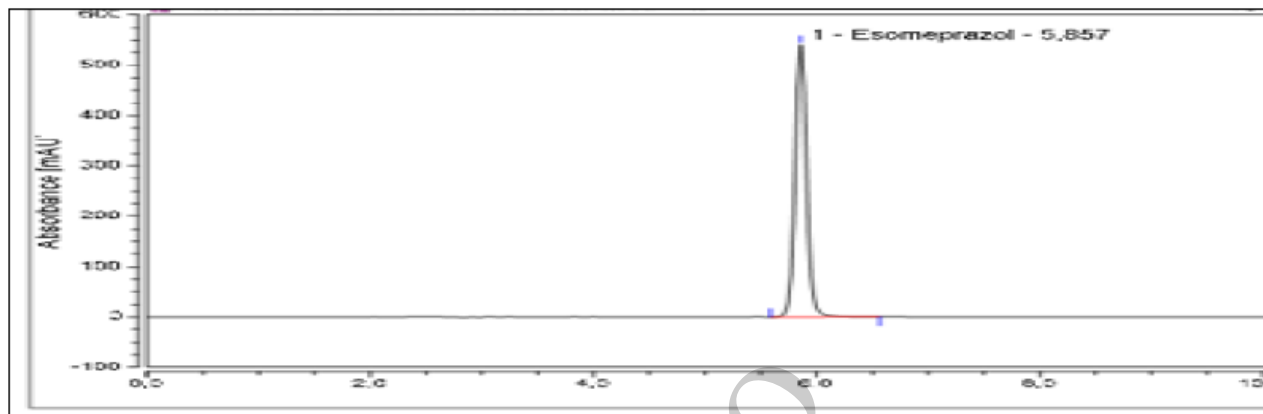
### 3.4.14 Cálculos

$$\% \text{ Esomeprazol} = \frac{A_{mta}}{A_{std}} \times \frac{W_{std}}{50 \text{ mL}} \times \frac{5 \text{ mL}}{25 \text{ mL}} \times \frac{Pot \text{ std}}{100} \times \frac{50 \text{ mL}}{P_{mta}} \times \frac{25 \text{ mL}}{5 \text{ mL}} \times \frac{PPT}{20 \text{ mg}} \times 100$$

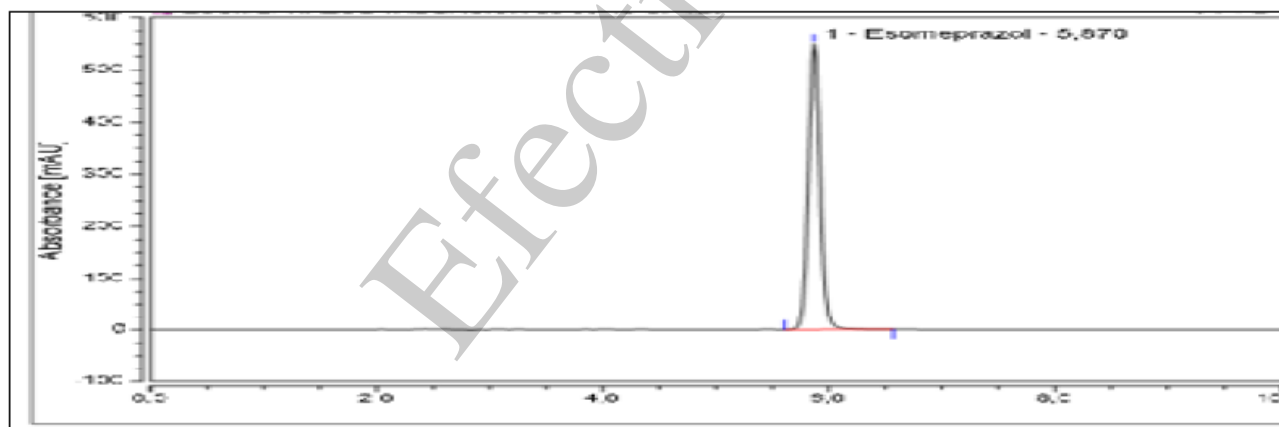
Dónde:

|          |                              |
|----------|------------------------------|
| Amta:    | Área de la muestra           |
| Astd:    | Área del estándar.           |
| Wstd:    | Peso (mg) estándar           |
| Pmta:    | Peso (mg) muestra            |
| Pot std: | Potencia del estándar        |
| PPT:     | Peso promedio de 20 tabletas |

### 3.4.15 Cromatograma guía



**Figura 1.** Cromatograma guía de la solución estándar.



**Figura 2.** Cromatograma guía de la solución muestra.

3.4.16 **Criterio de aceptación:** 18,0 mg/Tab Rec – 22,0 mg/Tab Rec (90,0 % - 110,0 %).

3.5 UNIFORMIDAD DE UNIDADES DE DOSIFICACIÓN (Por Uniformidad de contenido).

**Nota:** Utilice el mismo método, fase móvil, reactivos y solución estándar empleados en el análisis de valoración.

3.5.1 **Método:** Cromatografía HPLC

**Nota:** Repita este procedimiento para cada una de las diez tabletas.

**3.5.2 Preparación de la Solución Muestra Stock:** Tome individualmente 10 tabletas. Transfiera cada una de ellas a un balón volumétrico de 50 mL. Adicione 5 mL de agua hasta desintegrar totalmente la tableta, luego añada 30 mL de metanol y lleve a ultrasonido por 30 minutos. Permita que la solución llegue a temperatura ambiente y complete a volumen con diluyente y mezcle.

**3.5.3 Preparación Solución Muestra:** Tome una alícuota de 5 mL de la solución stock muestra en un balón volumétrico de 25 mL. Complete a volumen con fase móvil- Filtre por membrana de PVDF de 0,45 µm y envíale. Concentración de Esomeprazol: 0,08 mg/mL.

**3.5.4 Procedimiento:** Utilice las mismas condiciones que se emplean en la valoración.

### 3.5.5 Cálculos

$$\%Esomeprazol = \frac{A_{mta}}{A_{std}} \times \frac{W_{std}}{50 \text{ mL}} \times \frac{5 \text{ mL}}{25 \text{ mL}} \times \frac{Pot \text{ Std}}{100} \times \frac{50 \text{ mL}}{20 \text{ mg}} \times \frac{25 \text{ mL}}{5 \text{ mL}} \times 100$$

Dónde:

A<sub>mta</sub>:                      Área de la muestra  
A<sub>std</sub>:                      Área del estándar  
W<sub>std</sub>:                      Peso del Estándar (mg)  
Pot std:                    Potencia del estándar (%)

### 3.5.6 Criterio de Aceptación

Obtener el valor de Referencia (M), teniendo en cuenta que éste depende del valor promedio obtenido (X).

**Tabla 3.** Valores de referencia y aceptación para L1.

| Ítem                                     | Valor de referencia (M) | Valor de aceptación (VA) |
|------------------------------------------|-------------------------|--------------------------|
| si $98,5\% \leq X \leq 101,5\%$ entonces | M=X                     | VA=k*s                   |
| si $X < 98,5\%$ entonces                 | M=98,5%                 | VA=M-X+k*s               |
| si $X > 101,5\%$ entonces                | M=101,5%                | VA=X-M+k*s               |

Los valores de k (Constante de aceptabilidad), están dados así:

k = 2,4 para 10 unidades

k = 2,0 para 30 Unidades

Calcule VA utilizando las fórmulas según sea el caso, para determinar el cumplimiento de la prueba de Uniformidad de contenido; teniendo en cuenta que L1 (Máximo valor de Aceptación permitido) es igual a 15.

### 3.5.7 Segundo Criterio de Aceptación (L2)

En el caso que el valor de aceptación (VA) sea mayor que L1, es necesario realizar la prueba sobre 20 comprimidos adicionales y calcular el valor de aceptación.

Los requerimientos son cumplidos si el valor final de aceptación de los 30 comprimidos es menor o igual a L1 y si el contenido individual de ninguna unidad es menor que  $(1-L2 \times 0,01)$  M o mayor que  $(1+L2 \times 0,01)$  M. En este caso  $L2 = 25$  a menos que se especifique otra cosa en la monografía individual.

## 3.6 GASTRORRESISTENCIA

**Nota:** El sistema cromatográfico, adecuabilidad del sistema, fase móvil, diluyente y el estándar, proceder como la valoración (ítem 3.4).

### 3.6.1 Condiciones de desempeño

|              |                                              |
|--------------|----------------------------------------------|
| Aparato:     | N°2 (paletas)                                |
| Velocidad:   | 100 rpm                                      |
| Medio:       | Ácido Clorhídrico 0,1 N por 2 horas          |
| Volumen:     | 1000 mL                                      |
| Temperatura: | $37^{\circ}\text{C} \pm 0,5^{\circ}\text{C}$ |

**3.6.2 Preparación de la muestra:** Coloque 1000 del medio de disolución en cada vaso del equipo, a una temperatura de  $37^{\circ}\text{C} \pm 0,5^{\circ}\text{C}$ . Acondicione el equipo a 100 rpm. Coloque una tableta en cada vaso. Opere el equipo y al termino de 120 minutos, deseche el ácido clorhídrico 0,1 N. Transfiera cada una de las tabletas a un balón volumétrico de 50 mL. Adicione 5 mL de buffer fosfato dibásico de sodio 0,086 M preparado como en el ítem 3.7.7 en la prueba de disolución, hasta desintegrar totalmente la tablea y luego añada 30 mL de metanol. Lleve a ultrasonido por 30 minutos. Permita que la solución llegue a temperatura ambiente y complete a volumen con metanol. Transfiera una alícuota de 5 mL de la solución anterior en un balón volumétrico de 25 mL. Complete a volumen con fase móvil. Filtre por membrana PVDF de  $0,45 \mu\text{m}$  e inyecte. Concentración final aproximada de Esomeprazol: 0,08 mg/mL.

**3.6.3 Procedimiento:** Realice 5 inyecciones de volúmenes iguales de la solución estándar 1, dos inyecciones de la solución estándar 2 y realice la correlación de estándares. Realice una inyección de cada solución muestra, registre los cromatogramas y mida la respuesta del pico de interés. Al final de cada secuencia o cada 10 inyecciones inyecte una vez el estándar 2 como

chequeo.

### 3.6.4 Cálculos

$$\% \text{ Esomeprazol} = \frac{A_{mta}}{A_{std}} \times \frac{W_{std}}{50 \text{ mL}} \times \frac{5 \text{ mL}}{25 \text{ mL}} \times \frac{Pot \text{ std}}{100} \times \frac{50 \text{ mL}}{20 \text{ mg}} \times \frac{25 \text{ mL}}{5 \text{ mL}} \times 100$$

Dónde:

|          |                        |
|----------|------------------------|
| Amta:    | Área de la muestra     |
| Astd:    | Área del estándar      |
| Wstd:    | Peso del Estándar (mg) |
| Pot std: | Potencia del estándar  |

**% Esomeprazol Disuelto etapa ácida:** % de Esomeprazol en la valoración - % de Esomeprazol calculado.

**Nota:** Si % de Esomeprazol calculado es mayor al % de Esomeprazol obtenido en la valoración este es considerado como cero.

**3.6.5 Criterio de aceptación:** No más de 10 % es disuelto como Esomeprazol base en 120 minutos.

### 3.7 DISOLUCIÓN

**3.7.1 Reactivos:** Acido clorhídrico, fosfato dibásico de sodio, fosfato monobásico de sodio, etanol G.R e hidróxido de sodio 0,25 M.

**3.7.2 Preparación Solución Buffer Fosfato monobásico de sodio monohidratado 1,0 M:** Pese 13,8 g de fosfato monobásico de sodio monohidrato y disuelva en 100 mL de agua purificada.

**3.7.3 Preparación solución Buffer Fosfato dibásico de sodio 0,5 M:** Pese 7,1 g de fosfato dibásico de sodio y disuelva en 100 mL de agua purificada.

**3.7.4 Preparación solución Buffer pH 7,3:** Mezcle 10,5 mL de la solución buffer de fosfato monobásico de sodio monohidrato 1,0 M y 60 mL de la solución buffer de fosfato dibásico de sodio 0,5 M. Lleve a volumen final de 1000 mL con agua purificada. Nota: Verifique que el pH de la solución sea  $7,3 \pm 0,05$ .

**3.7.5 Fase Móvil:** Prepare una mezcla de 500 mL de la solución buffer pH 7,3 y 350 mL de acetonitrilo. Diluya a un volumen final de 1 L con agua purificada. Filtre por membrana de 0,45 µm y degasifique.

- 3.7.6 **Preparación Medio Ácido:** Adicione aproximadamente 16,7 mL de ácido clorhídrico a un recipiente que contenga 1500 mL de agua purificada, lleve a volumen de 2000 mL con agua purificada.
- 3.7.7 **Preparación de medio Buffer de fosfato dibásico de sodio 0,086 M:** Pese 12,21 g de fosfato dibásico de sodio y disuelva en 1000 mL de agua purificada.
- 3.7.8 **Preparación diluyente:** Realice una mezcla de HCl 0,1 N con solución buffer de fosfato dibásico de sodio 0,086 M en proporción (30:70). Verifique que el pH final se encuentre en  $6,8 \pm 0,05$ .

**Nota:** Proteja las soluciones de la luz.

- 3.7.9 **Solución stock Estándar:** Pese el equivalente a 20,0 mg de Omeprazol estándar de trabajo en un balón volumétrico de 25 mL y adicione 10 mL de etanol G.R. Lleve a ultrasonido hasta completa disolución. Permita que la solución llegue a temperatura ambiente y complete a volumen con el mismo solvente. Concentración de Omeprazol: 0,8 mg/mL.
- 3.7.10 **Solución Estándar:** Tome una alícuota de 5,0 mL de la solución Stock estándar y transfírela a un balón volumétrico de 200 mL. Afore con diluyente. Finalmente tome una alícuota de 10,0 mL de la solución anterior y 2,0 mL de NaOH 0,25M. Mezcle bien y proteja de la luz. Filtre por membrana de Nylon 0,22  $\mu\text{m}$  e inyecte. (Concentración final de Omeprazol: 0,0167 mg/mL).

**Nota:** Esta solución es estable durante 24 horas almacenada en nevera.

- 3.7.11 **Preparación muestra:** Adicione 300 mL del medio de Disolución ácido en cada vaso del disolutor, permita que alcance una temperatura de  $37^{\circ}\text{C} \pm 0,5^{\circ}\text{C}$ . Coloque una tableta en cada vaso del Disolutor (6 vasos) e inicie el equipo para realizar el ensayo. Al cabo de los 2 horas, detenga el equipo y a cada vaso adicione 700 mL de medio buffer fosfato dibásico de sodio 0,086 M (garantice que la solución se encuentre en un pH de 6,8), de lo contrario ajuste a este valor con hidróxido de sodio 2 N o ácido clorhídrico 2 N. Encienda el equipo y continúe la disolución por 30 minutos. Al terminar, filtre una porción por membrana de Nylon 0,22  $\mu\text{m}$ . Transfiera volumétrica 5 mL de muestra y adicione 1 mL de hidróxido de sodio 0,25 M. Concentración final aproximada de Esomeprazol: 0,0167 mg/mL.
- 3.7.12 **Procedimiento:** Proceda de acuerdo a lo descrito en la valoración. Realice 5 inyecciones de volúmenes iguales de la solución estándar 1, dos inyecciones de la solución estándar de correlación y una inyección de cada solución muestra, registre los cromatogramas y mida la respuesta de pico de interés final de cada secuencia o cada 10 inyecciones, inyecte una vez el estándar 2 como chequeo.

**Nota:** Las soluciones estándar Stock son estables al menos por un tiempo de 24 horas.



Las muestras no son estables en el medio de disolución (buffer pH 6,8) y se deben hacer las diluciones finales en NaOH una vez sean tomadas y filtradas.

Las muestras de disolución son estables hasta un periodo de 12 horas almacenadas en nevera cuando se encuentran en NaOH, se recomienda realizar la corrida cromatográfica en el menor tiempo posible.

### 3.7.13 Condiciones de desempeño

Aparato: N°2 (paletas)  
Velocidad: 100 rpm  
Volumen: Etapa acida: 300 mL, etapa buffer 700 mL. Total: 1000 mL  
Medio: HCl 0.1 N por 2 horas, Buffer fosfato por 30 minutos  
Temperatura: 37 °C ± 0,5 °C

### 3.7.14 Condiciones cromatográficas

Columna: Luna C18(2) 150 x 4,6 mm, 5 µm  
Flujo: 1,0 mL/min  
Longitud de onda: 302 nm (190nm – 400 nm)  
Temperatura: 25°C ± 5 °C  
Volumen de inyección: 20 µL  
Tiempo de Retención: 5,8 minutos Ancho de banda 5,2 – 6,5 minutos  
Concentración de Analito: 0,0167 mg/mL

### 3.7.15 Criterios de Adecuabilidad de Sistema:

**Tabla 4.** Adecuabilidad del sistema para la disolución

| Adecuabilidad de Sistema |                                                              |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------|
| % RSD                    | Máximo 2,0 % para las inyecciones consecutivas del estándar. |
| Correlación Estándares   | 98,0 % - 102,0 %                                             |
| Factor de Asimetría      | 0,8 – 2,0                                                    |

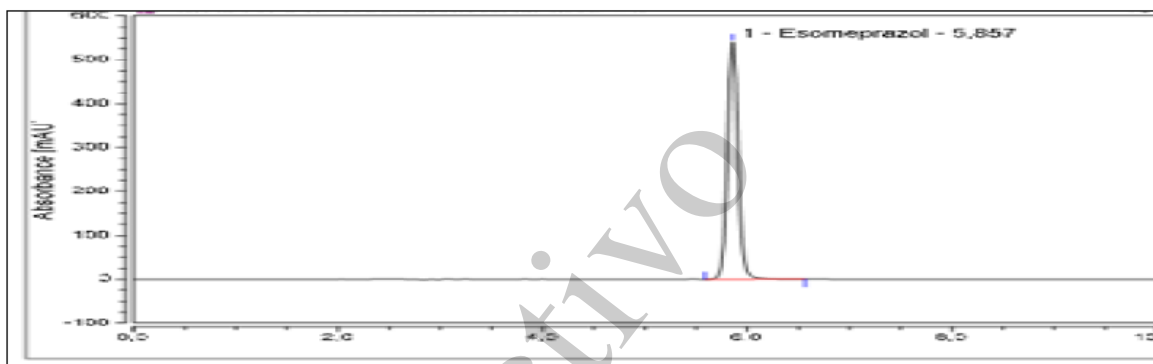
### 3.7.16 Cálculos

$$\%Esomeprazol = \frac{A_{mta}}{A_{std}} \times \frac{W_{std}}{25 \text{ mL}} \times \frac{5 \text{ mL}}{200 \text{ mL}} \times \frac{10 \text{ mL}}{12 \text{ mL}} \times \frac{Pot \text{ std}}{100} \times \frac{1000 \text{ mL}}{20 \text{ mg}} \times \frac{6 \text{ mL}}{5 \text{ mL}} \times 100$$

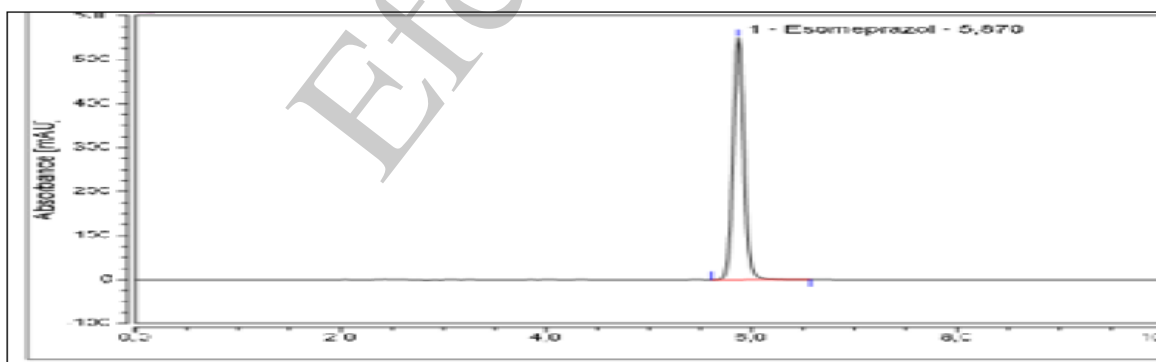
Dónde:

Amta:      Área de la muestra  
Astd:      Área del estándar  
Wstd:      Peso del Estándar (mg)  
Pot std:      Potencia del estándar

### 3.7.17 Cromatograma guía



**Figura 3.** Cromatograma Característico del Estándar



**Figura 4.** Cromatograma Característico de Muestra

**3.7.18 Criterios de Aceptación:** Mínimo el 75 % (Q) de la cantidad etiquetada de Esomeprazol base se disuelve en 30 minutos.

- Valores entre 110 % - 115 % solo se acepta una tableta. El promedio de n=6 debe ser <110 %.
- Set de disolución con valores mayores a 115 % descartar y ejecutar nuevamente el test.

Los requerimientos son cumplidos si las cantidades de ingrediente activo disueltas en cada uno de los casos corresponden a los valores de aceptación indicados en la tabla, a menos que se especifique otra cosa en la monografía individual:

| Etapa          | Unidades probadas | Criterio de Aceptación                                                                                                                                                                               |
|----------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| S <sub>1</sub> | 6                 | Cada unidad es no menor que Q + 5%                                                                                                                                                                   |
| S <sub>2</sub> | 6                 | El promedio de las 12 unidades (S <sub>1</sub> + S <sub>2</sub> ) es igual o mayor que Q, y ninguna unidad es menor que Q – 15 %.                                                                    |
| S <sub>3</sub> | 12                | El promedio de las 24 unidades (S <sub>1</sub> + S <sub>2</sub> + S <sub>3</sub> ) es igual o mayor que Q, no más que dos unidades son menores que Q – 15 %, y ninguna unidad es menor que Q – 25 %. |

### 3.8 IMPUREZAS ORGANICAS

#### 3.8.1 **Método:** Cromatografía HPLC

3.8.2 **Reactivos:** Agua Purificada, Fosfato monobásico de sodio, Fosfato dibásico de sodio, Hidróxido de sodio, Acetonitrilo.

3.8.3 **Preparación Solución Buffer Fosfato monobásico de sodio monohidratado 1,0 M:** Pese 13,8 g de fosfato monobásico de sodio monohidratado y disuelva en 100 mL de agua purificada.

3.8.4 **Preparación Solución Buffer Fosfato dibásico de sodio 0,5 M:** Pese 14,2 g de Fosfato dibásico de sodio y disuelva en 200 mL de agua purificada.

3.8.5 **Preparación solución buffer pH 7,6:** Mezcle 5,2 mL de la solución buffer de fosfato monobásico de sodio monohidratado 1,0 M y 63 mL de la solución buffer de fosfato dibásico de sodio 0,5M. Lleve a volumen final de 1000 mL con agua purificada. Verifique el pH de la solución a un valor de 7,6.

3.8.6 **Solución A:** Mezcle 100 mL de Acetonitrilo y 100 mL de solución buffer pH 7,6 y diluya a un volumen final de 1000 mL con agua purificada.

3.8.7 **Solución B:** Mezcle 800 mL de Acetonitrilo y 10 mL de buffer pH 7,6 y diluya a volumen final de 1000 mL con agua purificada.

#### 3.8.8 **Fase móvil**

Realice el siguiente gradiente:

**Tabla 5.** Gradiente para sustancias relacionadas.

| Tiempo | Flujo (mL/min) | Solución A % | Solución B % |
|--------|----------------|--------------|--------------|
| 0      | 1,0            | 100          | 0            |
| 10     | 1,0            | 80           | 20           |
| 30     | 1,0            | 0            | 100          |
| 31     | 1,0            | 100          | 0            |
| 45     | 1,0            | 100          | 0            |

- 3.8.9 **Diluyente Solución Buffer pH 11,0:** Disuelva 5,24 g de fosfato de sodio tribásico dodecahidratado en agua purificada. Añada 110 mL de solución de fosfato de sodio dibásico 0,5 M y diluya con agua hasta 1000 mL.
- 3.8.10 **Solución Stock de adecuabilidad del sistema:** Pese el equivalente a 5,0 mg de Omeprazol estándar de trabajo y 5,0 mg de Omeprazol compuesto relacionado A en un balón volumétrico de 50 mL y adicione 40 mL de metanol. Lleve a ultrasonido por 10 minutos. Permita que llegue a temperatura ambiente y complete a volumen con el mismo solvente. Concentración aproximada de Omeprazol: 0,1 mg/mL y Concentración Omeprazol compuesto Relacionado A: 0,1 mg/mL.
- 3.8.11 **Solución de adecuabilidad del sistema:** Tome una alícuota de 1,0 mL de la solución Stock de adecuabilidad del sistema en un balón volumétrico de 100 mL. Afore con una mezcla de diluyente con agua en una proporción (1:4). Filtre por membrana de 0,45 µm e inyecte. Concentración aproximada de Omeprazol 1,0 ppm y Concentración aproximada de Omeprazol Compuesto Relacionado A: 1,0 ppm.
- 3.8.12 **Solución de sensibilidad:** De la solución estándar de Esomeprazol usado en valoración, transfiera una alícuota de 1 mL a un balón volumétrico de 100 mL y complete a volumen con diluyente. De esta última solución, transfiera una alícuota de 2 mL a un balón volumétrico de 10 mL, complete a volumen con diluyente y mezcle. Filtrar por membrana de 0,45 µm e inyectar. Concentración final de Esomeprazol: 0,16 ppm).
- 3.8.13 **Preparación de la muestra:** Determine el peso promedio de las tabletas. Triture no menos de 20 tabletas hasta polvo fino. Pese el equivalente a 85 mg de Esomeprazol (Aproximadamente 1017,5 mg de polvo) y transferir a un balón volumétrico de 200 mL. Adicione 20 mL de metanol y agite manualmente por 30 s. Adicione 40 mL de diluyente y agite manualmente por 30 s. Lleve a ultrasonido por 10 minutos. Enfrié y lleve a volumen con agua purificada. Filtre por membrana de 0,45 µm e inyecte. Concentración aproximadamente de Esomeprazol: 0,425 g/mL.

**Nota:** La muestra es estable hasta 3 horas protegida de la luz.

### 3.8.14 Condiciones cromatográficas

|                      |                                                                |
|----------------------|----------------------------------------------------------------|
| Columna              | Spherisorb (ODS2) 4,6 x 100 mm, 3µm                            |
| Flujo                | 1,0 mL/min                                                     |
| Longitud de onda     | 302 nm (190 nm – 400 nm)                                       |
| Temperatura          | 25°C                                                           |
| Volumen de inyección | 20 µL                                                          |
| Tiempo de retención  | Esomeprazol 15,6 minutos      Ancho de banda 14,6-16,6 minutos |
| Tiempo de Corrida    | 45 Minutos                                                     |
| Concentración        | 0,425 g/mL                                                     |

### 3.8.15 Condiciones de Adecuabilidad de Sistema

**Tabla 6.** Condiciones de adecuabilidad del sistema.

| Adecuabilidad de Sistema |                                                  |
|--------------------------|--------------------------------------------------|
| Resolución               | Mínimo 2,5 entre el Omeprazol CRA y el Omeprazol |

### 3.8.16 Procedimiento

- Realizar una inyección de la solución de adecuabilidad y verificar la resolución entre Omeprazol CRA y el Omeprazol.
- Realizar una inyección de la solución de límite de cuantificación (solución de sensibilidad), una del blanco y una muestra por lote.
- La relación s/n en la solución de límite de cuantificación (Solución de sensibilidad) debe ser mayor a 10.

### 3.8.17 Cálculo

$$\% \text{ Impurezas} = \frac{\text{Área Imp mtra}}{\text{Área total}}$$

Dónde

Área Imp mtra:                      Área de la impureza en la solución muestra  
Área total:                            Área de todas las áreas en la solución muestra

### 3.8.18 Cromatogramas Guía

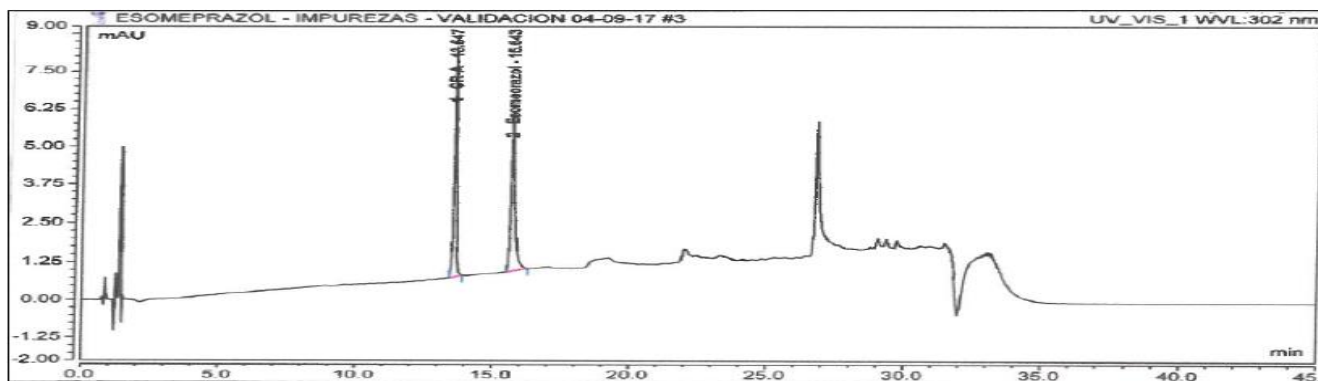


Figura 5. Cromatograma guía de la solución adecuabilidad.

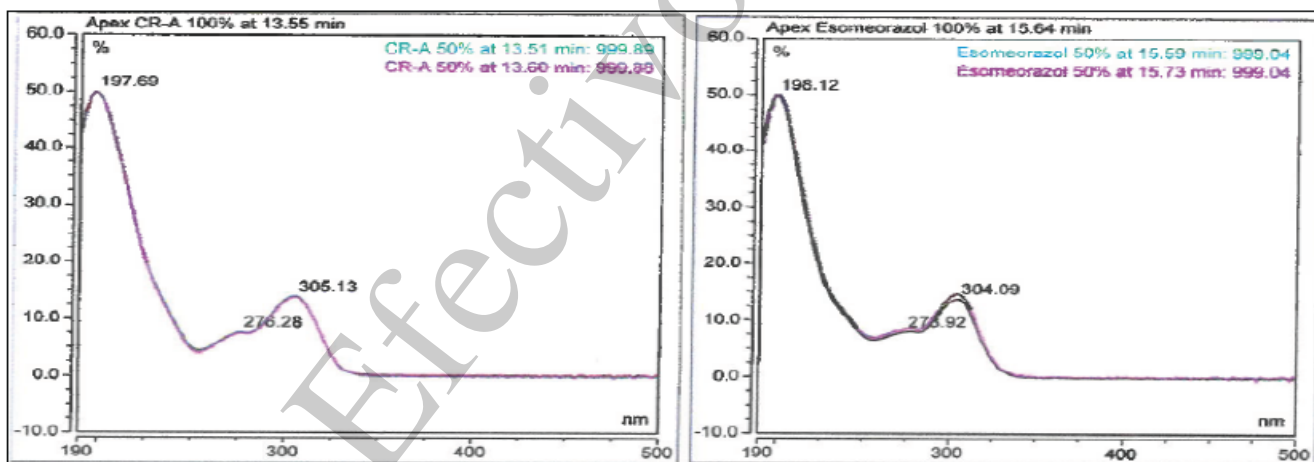


Figura 6. Espectro de la solución adecuabilidad.

### 3.8.19 Criterios de aceptación:

Tabla 7. Tiempos de retención relativos y criterios de aceptación para impurezas

| Nombre                             | Tiempo de Retención Relativo | Criterio de aceptación (%) |
|------------------------------------|------------------------------|----------------------------|
| Omeprazol Sulfona (Omeprazol CRA)  | 0.93                         | No más de 0,5              |
| Omeprazol                          | 1.00                         | -                          |
| Cualquier otra impureza individual | -                            | No más 0,2                 |
| Impurezas Totales                  | -                            | No más de 2                |

**Nota:** Para impurezas no detectable reportar como menor al límite de detección 0,08 ppm.

### 3.9 MICROBIOLOGIA\*

Este análisis es realizado según los capítulos <61> y <62> de la farmacopea USP. Especificaciones según norma técnica propia.

#### 3.9.1 Criterio de aceptación:

- Recuento total de microorganismos aerobios: Máximo 1000 UFC/g.
- Recuento total combinado de hongos filamentosos y levaduras: Máximo 100 UFC/g.
- E. Coli: Ausente/1 g.

\* Aplica para productos con fines de exportación.

## 4 ESTABILIDAD

### 4.1 DESCRIPCIÓN

Proceder de acuerdo a lo establecido para producto terminado.

4.1.1 **Criterio de aceptación:** Tableta con cubierta entérica de color rosado, circular biconvexa, lisa por ambas caras. Libre de partículas extrañas.

### 4.2 IDENTIFICACIÓN

4.2.1 **Criterio de aceptación:** El tiempo de retención de la muestra debe ser similar al del estándar en la valoración.

### 4.3 PESO PROMEDIO

Para determinar el peso promedio, pese no menos de 20 tabletas en una balanza analítica calibrada y calcule el peso promedio.

4.3.1 **Criterio de aceptación:** 221,4 mg/Tab Rec – 257,4 mg/Tab Rec.

### 4.4 VALORACIÓN ESOMEPRAZOL

Proceder de acuerdo a lo establecido para producto terminado.

4.4.1 **Criterio de Aceptación:** 18,0 mg/Tab Rec – 22,0 mg/Tab Rec (90,0 % - 110,0%)

#### 4.5 GASTRORRESISTENCIA

Proceder de acuerdo a lo establecido para producto terminado

4.5.1 **Criterio de Aceptación:** No más de 10 % es disuelto como Esomeprazol en 120 minutos.

#### 4.6 DISOLUCIÓN

Proceder de acuerdo a lo establecido para producto terminado.

4.6.1 **Criterio de Aceptación:** Mínimo el 75 %(Q) de la cantidad etiquetada de Esomeprazol base se disuelve en 30 minutos.

#### 4.7 HUMEDAD

Determinar la humedad siguiendo las especificaciones del procedimiento vigente “Manejo y operación de la termobalanza Mettler Toledo HB43-S”, macere una cantidad de tabletas suficiente para pesar alrededor de 1,0 g de polvo de producto.

4.7.1 **Criterio de Aceptación:** Máximo 10,0 %.

#### 4.8 DUREZA

Determinar la dureza según procedimiento vigente “Manejo del probador de dureza de tabletas Shleuuniger 6D”.

4.8.1 **Criterio de Aceptación:** Máximo 30 Kp.

#### 4.9 IMPUREZAS ORGANICAS

Proceder de acuerdo a lo establecido para producto terminado.

#### 4.10 Criterio de aceptación

| Nombre                             | Criterio de aceptación No más de (%) |
|------------------------------------|--------------------------------------|
| Omeprazol Sulfona (Omeprazol CRA)  | 0,5                                  |
| Cualquier otra impureza individual | 0,2                                  |
| Impurezas Totales                  | 2                                    |



#### 4.11 MICROBIOLOGÍA (\*)

Este análisis es realizado según los capítulos <61> y <62> de la farmacopea USP. Especificaciones según norma técnica propia.

##### 4.11.1 Criterio de aceptación:

- Recuento total de microorganismos aerobios: Máximo 1000 UFC/g.
- Recuento total combinado de hongos filamentosos y levaduras: Máximo 100 UFC/g.
- E. Coli: Ausente/1 g.

(\*) Aplica para meses 0,3 y 6 Acelerado y 24 y 36 Natural

#### 5 REGISTROS GENERADOS

**Tabla 8.** Registros Generados.

|                            |                                                                                                                                       |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>IDENTIFICACIÓN</b>      | CA-F1: Certificado de Análisis Esomeprazol 20 mg Tableta Entérica<br>CA-F2: Certificado de Análisis Esomeprazol 20mg Tableta Enterica |
| <b>ALMACENAMIENTO</b>      | Bach Record                                                                                                                           |
| <b>PROTECCIÓN</b>          | Acceso restringido sólo al personal de Control de Calidad                                                                             |
| <b>RECUPERACIÓN</b>        | Batch Record                                                                                                                          |
| <b>TIEMPO DE RETENCIÓN</b> | 10 años                                                                                                                               |
| <b>DISPOSICIÓN</b>         | Dstrucción de los registros por medio de picado                                                                                       |

#### 6 ANEXOS

6.1 **Anexo N°1:** Especificaciones técnicas Producto terminado - ESP-PT

6.2 **Anexo N°2:** Especificaciones técnicas Estabilidad - ESP-EST

#### 7 CONTROL DE CAMBIOS

**Tabla 9.** Control de cambios.

| Revisión | Fecha    | Razón del cambio | Descripción del Cambio                                                                                                 |
|----------|----------|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1        | 13-11-24 | Nuevo            | Nuevo instructivo conforme a la transferencia RTMA-DI-2021-015. Cambios sustentados por control de cambios DCC-000066. |

Document Approvals for CALI-INST-000762v1.0

|                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Task: Approvers Approval<br>Verdict: Approve changes & release<br>Approval to be made Effective | Deicy Bohorquez, Jefe de Control de Calidad<br>(deicy.bohorquez@eurofarma.com)<br>Aprobación<br>02-Dec-2024 16:37:28 GMT+0000                                               |
| Task: QA Approval<br>Verdict: Approve changes & release<br>QA Approval to be made Effective     | Carolina Sanchez, Jefe de sistemas de aseguramiento<br>de calidad<br>(carolina.sanchez@eurofarma.com)<br>Aprobación de garantía de calidad<br>02-Dec-2024 21:39:24 GMT+0000 |

Efectivo